总线舵机通信协议

一、电器特性

通信协议：TTL，单线半双工通信

通信速率：1M 通信速率

通信接口：5264-3P 接口，2 个，可以串接

角度：位置伺服控制模式下转动范围

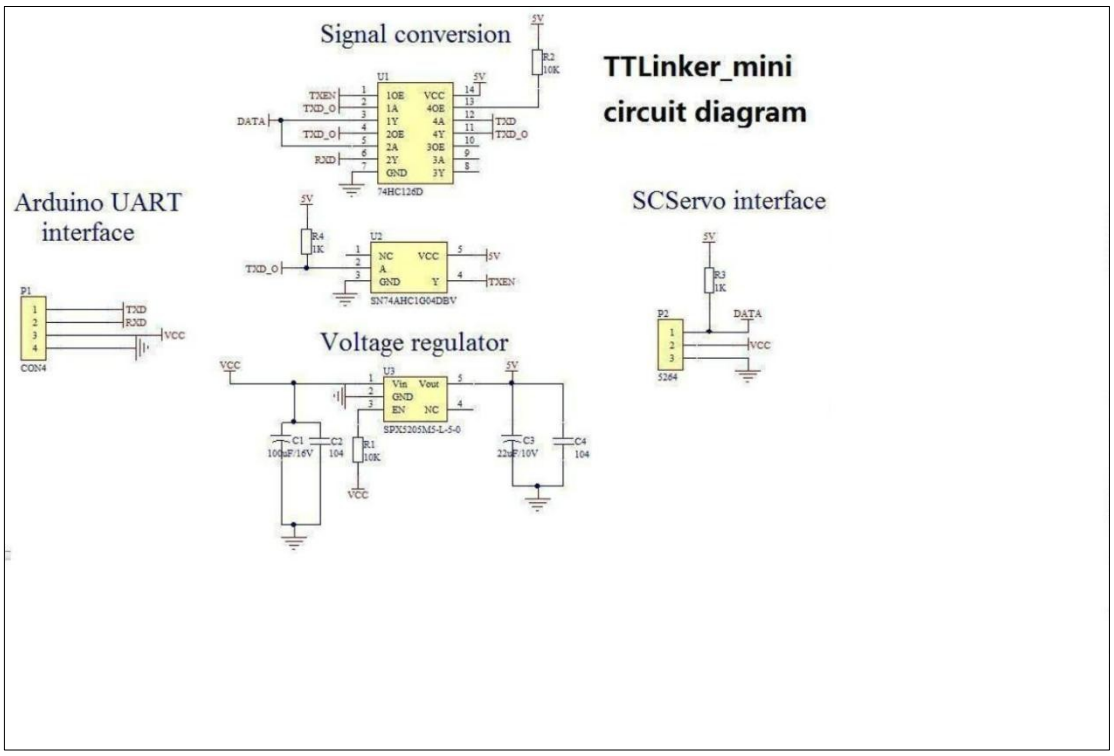
反馈：具备位置（温度、速度、电压 可选）反馈

开环调速模式：可设置为电机模式整周旋转，开环调速模式（第一版本不做要求）

UART 接口原理图：

串行总线智能舵机实现半双工异步串行总线通讯，通讯速度可高达 1Mbps，且接口简单、协议精简。

控制器和舵机通讯的 UART 接口请参考如下图所示进行处理:



二、通信协议

串行总线智能舵机电气接口如下图，两组引脚定义一致的接线端子可将舵机逐个串联起来。

1.0 通信协议概要

串行总线智能舵机采用 TTL 电平、单总线（一条信号线分时复用发送与接收数据信号）通讯连接，物理连接为三线，含电源正负极两条；

采用异步串行总线通讯方式，理论上最多可以连接 253 个机器人舵机。每个舵机可以设定不同的节点地址，多个舵机可以统一控制也可以单个独立控制。

通讯指令集开放，通过异步串行接口与用户的上位机(控制器或 PC 机)通讯，可对其进行参数设置、功能控制。通过异步串行接口发送指令，可以设置为电机控制模式或位置 控制模式。在电机控制模式下，可以作为直流减速电机使用，速度可调；在位置控制模式 下，拥有 0 - 200 ° 的转动范围(0-4095)，在此范围内具备高精确位置控制性能，转动速度可控制。

只要符合协议的半双工 UART 异步串行接口都可以和舵机进行通讯，对舵机进行各种控制。

控制器和舵机之间采用问答方式通信，控制器发出指令包，舵机返回应答包。 一个总线控制网络中允许有多个舵机，所以每个舵机都分配有一个网络内唯一的 ID 号。控制器发出的控制指令中包含 ID 信息，只有匹配上 ID 号的舵机才能完整接收这条指令，并返回应答信息。

通信方式为串行异步方式，一帧数据分为 1 位起始位， 8 位数据位和 1 位停止位，无奇偶校验位，共 10 位。

1.1 指令包【字头可以修改】（字头修改为 0x12 0x4c）

指令包格式：

字头	ID 号	数据长度	指令	参数	校验和
0X12 0X4C	ID	Length	Instruction	Parameter1…ParameterN	Check Sum

字头：收到 0x12 0x4c， 表示有数据包到达。

ID 号: 每个舵机都有一个 ID 号。ID 号范围 0 ~ 253， 转换为十六进制 0X00 ~ 0XFD 。

广播 ID :ID 号 254 为广播 ID，若控制器发出的 ID 号为 254(0XFE),所有的舵机均接收指令，除 PING 指令外其它指令均不返回应答信息（多个舵机连接在总线上不能使用 广播 PING 指令）。

数据长度：等于待发送的参数 N 加上 2 ，即“N + 2”。

指令：数据包操作功能码，详见 1.3 指令类型。

参数：除指令另外需要补充的控制信息，参数最大支持双字节参数表示一个内存值，

字节顺序参考舵机使用手册内存控制表(不同型号舵机字节顺序不一样)。

校验和：Check Sum 计算方法如下：

CheckSum = ~ (ID + Length + Instruction + Parameter1 +.....ParameterN)

若括号内的计算和超出 255， 则取最低的一个字节，~表示取反

1.2 应答包【字头可以修改】（字头修改为 0x12 0x4c）

应答包是舵机对控制器的应答，格式如下：

字头	ID 号	数据长度	当前状态	参数	校验和
0X12 0X4C	ID	Length	ERROR	Parameter1…ParameterN	Check Sum

返回的应答包包含舵机的当前状态 ERROR， 若舵机当前工作状态不正常，会通过这个字节反映出来，若 ERROR 为 0，则舵机无报错信息。

ERROR 每一位代表的信息如下：

BIT	名称	详细
BIT7	0	---
BIT6	0	---
BIT5	过载	位置模式运行时输出扭矩小于负载置1
BIT4	0	---
BIT3	0	---
BIT2	过热	温度超过指定范围置1
BIT1	0	---
BIT0	过压欠压	电压超过指定范围置1

若指令是读指令（ READDATA ），则 Parameter1.....ParameterN 是读取的信息。

1.3 指令类型

串行总线智能舵机通讯协议可用指令如下：

指令	功能	值	参数长度
PING（查询）	查询工作状态	0x01	0
READ DATA（读）	查询控制表里的字符	0x02	2
WRITE DATA（写）	往控制表里写入字符	0x03	大于等于1
REGWRITE DATA(异步写)	类似于WRITE DATA，但是控制字符写入后并不马上动作，直到ACTION指令到达	0x04	不小于2
ACTION（执行异步写）	触发REG WRITE写入的动作	0x05	0
SYCNREAD DATA（同步读）	用于同时查询多个舵机	0x82	大于等于3
SYCNWRITE DATA（同步写）	用于同时控制多个舵机	0x83	不小于2
RESET（复位）	把控制表复位为出厂值	0x06	0

1.3.1 查 询 状 态 指 令 PING

功能 读取舵机的工作状态

长度 0X02

指 令 0X01

参数 无

PING 指令使用广播地址，舵机同样返回应答信息。

例 1 读取 ID 号为 1 的舵机的工作状态

指令帧： 12 4C 01 02 01 FB

(按十六进制发送)

字头	ID 号	有效数据长度	指令	校验和
0X12 0X4C	0X01	0X02	0X01	0XFB

返回的数据帧： 12 4C 01 02 00 FC

(按十六进制显示)

字头	ID 号	有效数据长度	工作状态	校验和
0X12 0X4C	0X01	0X02	0X00	0XFC

1.3.2 读指令 READ DATA

功能 从舵机内存控制表里读出数据

长度 0X04

指令 0X02

参数 1 数据读出段的首地址

参数 2 读取数据的长度

例 2 读取 ID 为 1 的舵机的当前位置(高位字节在前，低位字节在后)。

在控制表里从地址 0X38 处读取二个字节。

指令帧：12 4C 01 04 02 38 02 BE

(按十六进制发送，高位字节在前，低位字节在后)

字头	ID 号	有效数据长度	指令	参数	校验和
0X12 0X4C	0X01	0X04	0X02	0X38 0X02	0XBE

返回的数据帧：12 4C 01 04 00 01 FF FA

(按十六进制显示，高位字节在前，低位字节在后)

字头	ID 号	有效数据长度	工作状态	参数	校验和
0X12 0X4C	0X01	0X04	0X00	0X01 0XFF	0XFA

读出两个字节数据分别是：高位字节 H: 0X01 低位字节 L: 0XFF。

两字节合成 16 位数据 0X01FF，用十进制表示当前的位置为 511。

1.3.3 写 指 令 WRITE DATA

功能 写数据到舵机内存控制表

长度 N+3 (N 为参数长度)

指令 0X03

参数 1 数据写入段的首地址

参数 2 写入的第一个数据参

数 3 第二个数据

参数 N+1 第 N 个数据

例 3 把一个任意编号的舵机 ID 设置为 1。

在控制表里保存 ID 号的地址为 5，所以在地址 5 处写入 1 即可。发送指令包的 ID 使用广播

ID(0xFE)。

指令帧：12 4C FE 04 03 05 01 F4

(按十六进制发送)

字头	ID 号	有效数据长度	指令	参数	校验和
0X12 0X4C	0XFE	0X04	0X03	0X05 0X01	0XF4

因为采用广播 ID 发送指令，所以不会有数据返回。

另外内存表 EPROM 具有保护锁开关，修改 ID 前需要把它关掉（置 0），不然示例 ID 号掉电将不保存。详细操作请查阅具体舵机型号的内存表或操作手册。

例 4 控制 ID1 舵机以 最快的速度转动到 1023的位置。

在控制表里目标位置的首地址为 0X2A，所以在地址 0X2A 处开始写入连续六个字节数据，分别是位置数据 0X0FFF（4095）；时间数据 0X0000（0）；速度数据 0X03E8(1000)。发送指令包的 ID 使用非广播 ID（0x01），所以指令接收完成后舵机将返回状态包。

指令帧： 12 4C 01 09 03 2A 03 FF 00 00 03 E8 DB
(按十六进制发送，高位字节在前，低位字节在后)

字头	ID 号	有效数据长度	指令	参数	校验和
0X12 0X4C	0X01	0X09	0X03	0X2A 0X0F 0XFF 0X00 0X00 0X03 0XE8	0XCF

返回的数据帧：12 4C 01 02 00 FC
(按十六进制显示)

字头	ID 号	有效数据长度	工作状态	校验和
0X12 0X4C	0X01	0X02	0X00	0XFC

返回工作状态为 0，表示舵机正确无错接收到指令并已开始执行。

1.3.4 异步写指令 REGWRITE

REGWRITE 指令相似于 WRITEDATA ，只是执行的时间不同。当收到 REGWRITE 指令帧时，把收到的数据储存在缓冲区备用，并把 RegisteredInstruction 寄存器置 1 。当收到 ACTION 指令后，储存的指令最终被执行。

长度 N+3（ N 为要写入数据的个数 ）

指令 0X04

参数 1 数据要写入区的首地址

参数 2 要写入的第一个数据参

数 3 要写入的第二个数据

参数N+1 要写入的第 N 个数据

例 5 控制ID1 到ID10 舵机以 最大速度转动到 4096 的位置，以下指令包中只

有ID1 在总线上接收到指令并返回，其他ID 号不在总线返回。

ID1 异步写指令包：12 4C 01 09 04 2A 0F FF 00 00 03 E8 CE

ID1 返回包：12 4C 01 02 00 FC

ID2 异步写指令包：12 4C 02 09 04 2A 0F FF 00 00 03 E8 CD

ID3 异步写指令包：12 4C 03 09 04 2A 0F FF 00 00 03 E8 CC

ID4 异步写指令包：12 4C 04 09 04 2A 0F FF 00 00 03 E8 CB

ID5 异步写指令包：12 4C 05 09 04 2A 0F FF 00 00 03 E8 CA

ID6 异步写指令包：12 4C 06 09 04 2A 0F FF 00 00 03 E8 C9

ID7 异步写指令包：12 4C 07 09 04 2A 0F FF 00 00 03 E8 C8

ID8 异步写指令包：12 4C 08 09 04 2A 0F FF 00 00 03 E8 C7

ID9 异步写指令包：12 4C 09 09 04 2A 0F FF 00 00 03 E8 C6

ID10 异步写指令包：12 4C 0A 09 04 2A 0F FF 00 00 03 E8 C5

1.3.5 执行异步写指令 ACTION

功能 触发 REGWRITE 指令

长度 0X02

指 令 0X05

参数 无

ACTION 指令在同时控制多个舵机时非常有用。

在控制多个舵机时，使用 ACTION 指令可以使第一个和最后一个舵机同时执行各自的动作，中间无延时。

对多个舵机发送 ACTION 指令时，要用到广播 ID(0XFE),因此,发送此指令不会有数据帧返回。

例6 控制ID1 到ID10舵机以最大的速度转动到 4096 的位置的异步写指令发完后， 需要执行异步写指令时，需要发送以下指令包:

12 4C FE 02 05 FA

所有在总线上的舵机接收到此指令后将运行前面接收到的异步写指令。

1.4.5 同步写指令 SYNCWRITE

功能 用于同时控制多个舵机。

ID 0XFE

长度 (L+1)*N + 4*(L:发给每个舵机的数据长度, N:舵机的个数)

指令 0X83

参数 1 写入数据的首地址

参数 2 写入的数据的长度(L)

参数 3 第一个舵机的 ID 号

参数4 写入第一个舵机的第一个数据

参数5 写入第一个舵机的第二个数据

...

参数 L+3 写入第一个舵机的第 L 个数据

参数 L+4 第二个舵机的 ID 号

参数 L+5 写入第二个舵机的第一个数据

参数 L+6 写入第二个舵机的第二个数据

...

参数 2L+4 写入第二个舵机的第 L 个数据

…

不同于 REGWRITE + ACTION 指令的是 SYNCWRITE 实时性更高，一条 SYNCWRITE 指令可一次修改多个舵机的控制表内容，而 REGWRITE + ACTION 指令是分步做到的。 尽管如此，使用 SYNCWRITE 指令时，写入的数据长度和保存数据的首地址必须相同。

例 7 对 ID1-ID4 共 4 个舵机首地址 0X2A 写入目标位置 0X0FFF 运行时间 0X0000 和 运动速度 0X03E8。

指令帧 ： 12 4C FE 20 83 2A 06 01 0F FF 00 00 03 E8 02 0F FF 00 00 03 E8 03 0F FF 00 00 03 E8 04 0F FF 00 00 03 E8 40

(按十六进制发送,高位字节在前，低位字节在后)

字头	ID 号	有效数据长度	指令	参数	校验和
0X12 0X4C	0XFE	0X20	0X83	0X2A 0X06 0X01 0X0F 0XFF 0X00 0X00 0X03 0XE8 0X02 0X0F 0XFF 0X00 0X00 0X03 0XE8 0X03 0X0F 0XFF 0X00 0X00 0X03 0XE8 0X04 0X0F 0XFF 0X00 0X00 0X03 0XE8	0X40

因为采用广播 ID 发送指令，所以不会有数据返回。

1.4.6 同步读指令 SYNCREAD

功能 用于同时查询多个舵机。

ID 0XFE

长度 N+4 (N:舵机的个数)

指令 0X82

参数 1 读数据的首地址

参数 2 读数据的长度

参数 3 第一个舵机的 ID 号

参数 4 第二个舵机的 ID 号

…

参数 N+2 第 N 个舵机的 ID 号

…

SYNCREAD 指令可一次查询多个舵机的控制表内容，同步读指令中指定了需要查询的舵机 ID，舵机返回应答包顺序按指令包中 ID 顺序返回，使用 SYNCREAD 指令时，所有查询的数据长度和数据的首地址必须相同。

例 8 查 询 ID1 - ID2 共 2 个舵机首地址 0X38 ，当前位置、当前速度、当前负载、当前电压、当前温度共 8 字数据（高位字节在前，低位节位在后）。

同步读指令包：12 4C FE 06 82 38 08 01 02 36

字头	ID 号	有效数据长度	指令	参数	校验和
0X12 0X4C	0XFE	0X06	0X82	0X38 0X08 0X01 0X02	0X36

返回包：12 4C 01 0A 00 02 00 00 00 00 00 79 1E 5B

12 4C 02 0A 00 02 00 00 00 00 00 77 23 57

返回包拆解：

ID1 返回包：12 4C 01 0A 00 02 00 00 00 00 00 79 1E 5B

字头	ID 号	有效数据长度	工作状态	参数	校验和
0X12 0X4C	0X01	0X0A	0X00	0X02 0X00 0X00 0X00 0X00 0X00 0X79 0X1E	0X5B

返回工作状态为 0，表示舵机状态正常。当前位置参数：0X0200，表示舵机当前位置为 512，当前速度为 0，当前负载为 0，当前电压参数为 0X79 ，当前温度参数为 0X1E 。
(按十六进制表示，高位字节在前，低位字节在后)

ID2 返回包：12 4C 02 0A 00 02 00 00 00 00 00 77 23 57

字头	ID 号	有效数据长度	工作状态	参数	校验和
0X12 0X4C	0X02	0X0A	0X00	0X02 0X00 0X00 0X00 0X00 0X00 0X77 0X23	0X57

返回工作状态为 0，表示舵机状态正常。当前位置参数：0X0200，表示舵机当前位置为 512，当前速度为 0，当前负载为 0，当前电压参数为 0X79 ，当前温度参数为 0X1E 。
(按十六进制表示，高位字节在前，低位字节在后)

1.4.7 复位指令 RESET

功能 把内存控制表里特定的数据进行复位(特定舵机型号采用)

长度 0X02

指 令 0X06

参数 无

例 9 复位 ID 号为 01 的舵机。

指令帧：12 4C 01 02 06 F6
(按十六进制发送)

字头	ID 号	有效数据长度	指令	校验和
0X12 0X4C	0X01	0X02	0X06	0XF6

返回的数据帧：12 4C 01 02 00 FC
（按十六进制显示）

字头	ID 号	有效数据长度	工作状态	校验和
0X12 0X4C	0X01	0X02	0X00	0XFC

返回工作状态为 0，表示舵机状态正常。

舵机内存写入控制表

数据所在地址（指令）		可写入数据
十进制	十六进制	
5	0x05	ID
6	0x06	波特率
9	0x09	最小角度限制 H
10	0x0A	最小角度限制 L
11	0x0B	最大角度限制 H
12	0x0C	最大角度限制 L
16	0x10	最大扭矩 H
17	0x11	最大扭矩 L
18	0x12	相位
21	0x15	P 比例系数
22	0x16	D 微分系数
23	0x17	I 积分系数
26	0x1A	顺时针不灵敏区
27	0x1B	逆时针不灵敏区
31	0x1F	中点偏移点的高位
32	0x20	中点偏移点的低位
42	0x2A	目标位置 H
43	0x2B	目标位置 L
44	0x2C	运行时间 H
45	0x2D	运行时间 L
46	0x2E	运行速度 H
47	0x2F	运行速度 L
48	0x30	锁舵标志
50	0x32	堵转保护
51	0x33	一级堵转判定（内 部 放大）
52	0x34	一级判定时间（内 部 放大）
53	0x35	一级输出（内 部 放大）
56	0x38	当前位置 H （只读）
57	0x39	当前位置 L （只读）
58	0x3A	当前速度 H （只读）
59	0x3B	当前速度 L （只读）
60	0x3C	当前负载 H （只读）
61	0x3D	当前负载 L （只读）

65	0x41	舵机状态 （只读）
66	0x42	移动标志 （只读）

注意:舵机发送指令采用十六进制，输入参数时需将数据读出段的首地址以及读取数据的长度转化为十六进制数发送(内存表中为十进 制)。

堵转时间已经放大 80 倍，读取或者写入乘以 80 等于真实值 （ 单 位 ： ms ）

一级判定堵转或者一级堵转输出放大了 2 倍，读取或者写入乘以 2 等于真实值

修改堵 转 参 数 ， 参 考 堵 转 解 析

例：把一个任意编号的舵机 ID 设置为 1。

这里我们使用广播 ID(0xFE)，舵机 ID 在内存表里的数据地址为 5， 那么我们输入的第一个参数为 0X05;第二个参数为 0X01;有效数据长度为写入数据的个数+3。这里认为 0X05 为数据地址，0X01 为写入数据，那么数据包中的有效数据长度应输入 0X04。(或者将有效数据长度理解为 参数的个数+2)。

例：控制 ID1 舵机以 最 大 的速度转动到 1023 的位置。

在控制表里目标位置的首地址为 42，所以输入的第一个参数应为 0X2A;在地址 0X2A 处开始依次写入六个字节数据，分别是位置数据 0X03,0XFF ；时间数据 0X00,0X00 ；速度数据 0X03,0XE8。这里我们认为 0X2A 为数据地址，0X03 0XFF 0X00 X00 0X03 0XE8 为写入数据，那么数据包中的有效数据长度应输入 0X09。(或者将有效数据长度理解为 参数的个数+2)。

最大扭力：

(最大扭力与（一级判定、一级输出）读取、写入方式不同)

例 1 读取 ID 为 1 舵机的最大扭力。

在控制表里从地址 0X10 处读取二个字节。

指令帧：12 4C 01 04 02 10 02 E6

(按十六进制发送，高位字节在前，低位字节在后)

字头	ID 号	有效数据长度	指令	参数	校验和
0X12 0X4C	0X01	0X04	0X02	0X10 0X02	0XE6

返回的数据帧：12 4C 01 04 00 01 8F 6A

字头	ID 号	有效数据长度	工作状态	参数	校验和
0X12 0X4C	0X01	0X04	0X00	0X01 0X8F	0X6A

读出两个字节数据分别是：高位字节 H: 0X01 低位字节 L: 0X8F。

两字节合成 16 位数据 0X018F，用十进制表示最大扭力为 399。

例 2 修改 ID 为 1 舵机的最大扭力。（修改范围为 0-399，最初为 399）

在控制表里从地址 0X10 处写入 0X01 0X8F。

指令帧：12 4C 01 05 03 10 01 8F 56

字头	ID 号	有效数据长度	指令	参数	校验和
0X12 0X4C	0X01	0X05	0X03	0X10 0X01 0X8F	0X56

堵转保护解析：

例 1 读取 ID 为 1 舵机的堵转状态。

在控制表里从地址 0X32 处读取一个字节。

指令帧：12 4C 01 04 02 32 01 C5

字头	ID 号	有效数据长度	指令	参数	校验和
0X12 0X4C	0X01	0X04	0X02	0X32 0X01	0XC5

返回的数据帧：12 4C 01 03 00 02 F9

字头	ID 号	有效数据长度	工作状态	参数	校验和
0X12 0X4C	0X01	0X03	0X00	0X02	0XF9

参数： 0X02 为开启堵转保护
0X00 为关闭堵转保护

例 2 修改 ID 为 1 舵机的堵转开 关 。

在控制表里从地址 0X32 处写入 0X02。 0X02 为开，0X00 为关）

（指令帧：12 4C 01 04 03 32 02 C3

字头	ID 号	有效数据长度	指令	参数	校验和
0X12 0X4C	0X01	0X04	0X03	0X32 0X02	0XC3

例 3 修改 ID 为 1 舵机的一级堵转判定时间为 6s。（0-20s）

参数= 6000 / 80 = 75（十六进制为 4B）

控制表里从地址 0X34 处写入 0X4B。

指令帧：12 4C 01 04 03 34 4B 78

字头	ID 号	有效数据长度	指令	参数	校验和
0X12 0X4C	0X01	0X04	0X03	0X34 0X4B	0X78

例 4 修改 ID 为 1 舵机的一级堵转输 出 为 40%（ 399*0.4=160） 。 （0-399）

参数= 160/ 2 = 80（十六进制为 50）
控制表里从地址 0X35 处写入 0X50。

指令帧：12 4C 01 04 03 35 50 72

字头	ID 号	有效数据长度	指令	参数	校验和
0X12 0X4C	0X01	0X04	0X03	0X35 0X50	0X72

中点位置修改：

例 1 读取 ID 为 1 舵机的中点位置。

在控制表里从地址 0X1F 处读取两个字节数据分别为中点高位和低位。

（指令帧：12 4C 01 04 02 1F 02 d7）

字头	ID 号	有效数据长度	指令	参数	校验和
0x12 0x4c	0x01	0x04	0x02	0x1F 0x02	0xd7

返回数据帧 12 4c 01 04 00 00 00 F8

当前中点位置为 00 00

字头	ID 号	有效数据长度	工作状态	参数	校验和
0x12 0x4c	0x01	0x04	0x00	0X00 0X00	0XF8

例 2 修改 ID 为 1 舵机的中点位置。

在控制表里从地址 0X1F 处写入两个字节数据 0x02、0x00 分别为中点高位和低位。

（指令帧：12 4C 01 05 03 1F 02 00 d5）

字头	ID 号	有效数据长度	指令	参数	校验和
0x12 0x4c	0x01	0x05	0x03	0x1F 0x20 0x00	0xd5

舵机相关限制说明：

舵机位置修改范围为 0-1023

采用时间控制的办法控制舵机的速度，只能识别写入的运行时间的指令。识别不了运行速度的指令。运行时间为 00 00 ，即为最大速度到目标位置。设为 27 10 即为 10s 到达目标位置。
舵机软件版本号读取：
id1读取版本号指令：12 4C 01 04 02 03 02 f3
返回数据：12 4C 01 04 00 05 10 D1
其中05 10为版本号信息指**该程序版本发布的日期为2025年2月19日**